



数控机床的维修和维护管理探讨

郭彩军

(兰州电机股份有限公司, 甘肃 兰州 730314)

摘要: 为解决数控机床运维管理难题, 提高设备运行效率, 文章将重点围绕数控机床维修与维护管理工作展开研究, 先从报警异常、主轴不正常运转、导板无润滑几个方面出发, 就数控机床的故障维修进行具体论述, 然后提出几点关于做好数控机床维护管理的有效措施, 旨在提高数控机床运行效率和稳定性, 减少故障问题发生, 满足工业化发展需要, 以期为相关人士提供有效参考。

关键词: 数控机床 故障维修 维护计划 日常养护

中图分类号: TG659

文献标识码: A

DOI: 10.13726/j.cnki.11-2706/tq.2025.07.086.03

Discussion on the Maintenance and Management of CNC Machine Tools

GUO Cai-jun

(Lanzhou Electric Motor Co., Ltd. Lanzhou 730314, China)

Abstract: To solve the problems of operation, maintenance and management of CNC machine tools and improve the equipment operation efficiency, this article focuses on the research of the repair and maintenance management of CNC machine tools. It first specifically discusses the fault repair of CNC machine tools from aspects such as abnormal alarms, abnormal spindle operation, and lack of lubrication of the guide plate. Then, it puts forward several effective measures for doing a good job in the maintenance management of CNC machine tools. The aim is to improve the operation efficiency and stability of CNC machine tools, reduce the occurrence of faults, meet the needs of industrial development, and provide effective reference for relevant people.

Key words: cnc machine tools; fault repair; maintenance plan; routine maintenance

1 关于数控机床的故障维修

1.1 报警异常维修

在数控机床的机电部件运行期间, 报警异常情况比较寻常, 主要原因是指数控机床日常运行过程中, 不能通过报警信号接收减速指令, 无法做出下一步的操作。针对此类故障问题, 维修期间要认真检查X轴、Y轴, 判断二者有无运行异常, 一旦确认建议通过手动操作的方式, 帮助其快速恢复到正常

状态^[1]。同时, 维修人员还需规范检查开关信号系统, 了解各部件运转情况, 通过检查来判断所有有关的运行状态和受损情况, 然后结合最终的故障排查结果, 分析原因, 并制定针对性的措施进行故障排除, 确保数控机床能够迅速恢复正常状态。

1.2 主轴转动不正常的维修

作为数控机床的主要机械部件, 主轴的作用不可忽视。如果主轴在机床运行期间存在无法正常转

作者简介: 郭彩军(1969—), 男, 河南林州人, 工程师, 大专, 主要从事设备管理与维修相关工作。

动等情况,将导致电机无法正常启动,具体的故障原因表现为:变流器故障、马达失灵、输入信号失准等等。在此期间,维修人员要加强对数控机床电动机的严格检查,了解逆变器信号传输是否正常,查看有无明显故障问题,并对主轴的实际转动状况进行科学判定,若现场检修结果显示为单向运行,具体可在维修期间及时去掉电机和变频器。值得注意的是,当在以上操作完成后,如果主轴依然不得处于正常启动状态,此时检修人员要进行进一步的排查,具体内容包括:线路连接、逆变器信号等等,要求保证所有设备设施处于正常运行状态后,加强数控系统的运行过程管控,从而了解指示灯的真实反应。

1.3 导轨无润滑的维修

导轨是数控机床中用于支撑和引导移动部件的重要部件,主要由导轨体、滑块以及各类滚动体组成,在数控机床运维管理中,导轨无润滑是比较常见的故障问题,如果维修处理不当可能会导致机床精度下降,增加导轨磨损率,从而诱发机械故障。在正式维修期间,现场人员要着重注意以下几点内容:第一,细致检查润滑系统是否处于正常工作状态,观察分析有无漏油、异响等情况;润滑管路是否畅通,有无堵塞、损坏或者泄漏等情况。重点查看分配器运行状态,判断其表面有无明显划痕和磨损,其目的便是保障润滑油可以正确分配到各润滑点中^[2];第二,调整润滑装置,以数控机床使用说明书为参考,合理调整润滑时间间隔与润滑压力,确保润滑系统可以定时定量地为机床运行提供润滑油;第三,检查油箱油量,当发现油量不足时要及时补充同型号、同规格的润滑油,确保导轨系统得到充分润滑,降低故障概率。

2 数控机床的维护管理

2.1 科学制定机床维护计划

考虑到数控机床的结构复杂,日常维护工作中要根据机床类型和运行状态的不同,制定科学可行的维护计划,通过有效的维护措施,准确掌握机床的真实运行状态,进一步提高后期机床加工精度,从而保障机床后续的长期稳定运行。在具体的维护工作期间,工作人员要密切关注机床型号、类别与使用情况,按照前期的使用说明要求,确定合适的维护周期,一般通常为每日、每周、每月等,保证维护内容合理全面,指导相关部门严格按照维护计划,通过有效的维护操作使机床始终处于良好工作状态^[3]。同时,坚持预防性维护原则,通过制定并执行检查、清洁、润滑与调试等维护计划,动态掌握每台机床的运行状态,从源头预防机床故障问题的发生。根据机床故障历史和实际使用情况,采取针对性地维护措施,对关键部位、易损部件等实施重点维护,确保机床维护及时有效,有助于提高机床精度和加工质量。

2.2 落实日常保养工作

有效的保养是保障数控机床始终处于良好运行状态的重要举措,需要建立完善的维护保养制度,通过日常保养来维护数控机床的运行安全性和稳定性。第一,在数控机床的日常运行期间,定期对其内部进行清洁处理,保证工件、铁屑、治具等杂物得到及时处理,使机床内外部始终保持良好的清洁状态;第二,润滑保养。针对机床的润滑油和油脂,采取定期检查、更换或添加等措施,确保导轨、丝杠等关键运动部位始终处于良好的润滑状态;第三,加强电气系统维护,通过日常养护来保证电缆、继电器、各插座等触点的接触良好性,电



气柜内要时刻保持干燥和清洁。定期更换空气过滤网,做好冷却风扇清理工作,避免电气元件短路或受潮,有效提高机床运行效能。

2.3 机床精度检查维护

当数控机床投入生产作业后,其精度会随着运行时间的增加而发生一系列的变化。这就需要在日常的维护管理中高度重视,定期对数控机床精度进行严格检查,结合精度变化采取有效的校正处理方法。一般情况下,当机床精度下降时,通常会采取以下两种校正方法:一是采取系统参数补偿措施,如螺距误差补偿、丝杠螺母反向间隙补偿等方式,按照系统实际运行参数,开展规范的校正处理;二是根据精度变化情况,合理选择预紧和调整的方式,促进机床机械部件内间隙的及时消除,从而实现精度的快速恢复,避免对机床正常运行带来影响。值得注意的是,数控机床的精度检查是一个复杂而细致的工作,需要使用高精度的检测工具和方法进行^[4]。例如在定位精度检查中,需要充分利用标准刻度尺、激光干涉仪等检测工具,对机床各直线运动轴开展必要的定位精度检测操作,为机床的调整和改进提供依据,从而确保机床的加工质量稳定性。

2.4 预防性维护与处理

预防性维护的核心在于“预防”,也就是在机床发生故障前,通过一系列的检查、保养和维修措施,消除潜在的故障隐患,提高机床的可靠性和稳定性。因此,相关人员积极做好预防性的维护处理工作,避免机床长期处于闲置状态而出现锈蚀、灰尘积聚、油脂凝固等不良情况,这样不但会影响其传动性能,同时会导致机床精度的降低。针对此类情况,维护人员要综合考虑数控机床的各类零配件,结合不同机床的运行状态,从以下三个阶段入手,通过故障预防和处理,及时排除机床故障问

题。第一阶段为磨合期,也就是机床在正式投入使用的一年时间内,一旦发现产品在保修期发生不良现象时,及时联系厂家取得免费维修或维护服务;第二阶段为高效运作时期,该阶段的机床正处于稳定运行中,需要通过预防性的检修和养护,认真做好防锈润滑等处理,从而延长其实际使用寿命;第三阶段为预防维护的最后环节,对应的是机床的衰老阶段,该时期的机床电气硬件故障频率正在持续增加,需要安排专人以月或周为周期,通过经常性的维护与检查,及时准确的找出并处理机床运行中的不良问题。

3 结语

综上所述,做好数控机床的检修与维护管理,可以及时发现并处理潜在故障问题,有效提高设备运行可靠性,提高生产加工效率,延长设备实际使用寿命,确保机床始终处于最佳工作状态。随着社会经济的快速发展,社会各行业对数控机床的使用需求越来越高,这就需要相关部门在机床运行使用期间认真做好必要的检修与维护工作,结合机床常见故障问题制定科学可行的检修方法,科学制定维护计划,积极落实日常性、预防性的养护措施,严格检查机床精度,从多角度出发提高机床维修与维护管理效率。

参考文献

- [1] 柯麟峻. 数控机床常见故障诊断与维护技术分析[J]. 模具制造, 2024, 24(10): 221-223.
- [2] 俞占仓. 数控机床机械设备故障诊断及维修策略研究[J]. 现代制造技术与装备, 2024, 60(05): 202-204.
- [3] 白跃辉. 数控机床的电器故障诊断及维修技术探究[J]. 流体测量与控制, 2023, 4(06): 18-21.
- [4] 祝铭, 刘亚南. 基于成本管理视角下的数控机床运行监测维护研究[J]. 中小企业管理与科技, 2022, (08): 162-164.